COMPLICACIONES EN CIRUGÍA

DR. ENRIQUE VICTORIA

CONCEPTO DE COMPLICACIÓN QUIRÚRGICA

- Evento adverso relacionado con la enfermedad, la operación, la anestesia o el cuidado perioperatorio que modifica el curso clínico esperado.
- Principio rector: la complicación comienza cuando la trayectoria del paciente deja de ser la esperada, no cuando se confirma el diagnóstico.
- Su análisis incluye la capacidad del sistema para rescatar al paciente.
- Factores de riesgo: modificables (nutrición, glucemia, tabaquismo) y no modificables (edad, comorbilidad).

DIMENSIONES DEL EVENTO

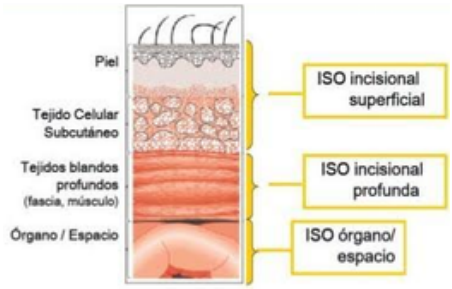
- Prevenible, parcialmente prevenible o inherente al procedimiento.
- Puede afectar la herida, el órgano operado o sistemas alejados del campo quirúrgico.
- Puede aparecer durante la cirugía, en la hospitalización o después del alta.

SEÑALES DE ALARMA

- Conocer la trayectoria esperada de recuperación de cada procedimiento y paciente.
- Taquicardia progresiva, confusión nueva, dolor abdominal creciente, ↑ requerimiento de O_2 y caída de la diuresis.

TIPOS DE ISQ

- Superficial: piel y tejido subcutáneo; día 4–7; eritema, calor, dolor y secreción purulenta.
- Profunda: fascia y músculo; puede no tener signos externos.
- Órgano/espacio: absceso intraabdominal, empiema, mediastinitis.



CLASIFICACIÓN

- Por localización: local, sistémica o a distancia. Por tiempo: intraoperatoria, temprana o tardía. Por gravedad: leve, grave o potencialmente mortal.
- Locales: seroma, hematoma, infección de herida, necrosis, dehiscencia y evisceración.
- Hemorrágicas: sangrado, coagulopatía y reacciones transfusionales.
- Infecciosas: ISQ, absceso intraabdominal, sepsis y shock séptico.
- Sistémicas: respiratorias, cardiovasculares, renales, neurológicas y tromboembólicas.
- Gastrointestinales: íleo prolongado, obstrucción, fuga anastomótica y fístula.

CLASIFICACIÓN DE LA HERIDA QUIRÚRGICA

- I. Limpia: electiva, sin apertura de cavidades.
- II. Limpia-contaminada: apertura controlada de vía respiratoria, digestiva o genitourinaria.
- III. Contaminada: apertura no controlada o falla de técnica.
- IV. Sucia: infección preexistente o perforación visceral.

CRONOLOGÍA DE LA FIEBRE POSOPERATORIA

- 24–48 h: respuesta inflamatoria al trauma; flebitis.
- 3.º–5.º día: ISQ, neumonía, infección urinaria.
- 5.º–7.º día: absceso, fuga anastomótica, TVP.
- Tardía: C. difficile, prótesis, fármacos.



COMPLICACIONES EN CIRUGÍA

DR. ENRIQUE VICTORIA

RESPUESTA FISIOLÓGICA AL TRAUMA

- Simpática: catecolaminas → taquicardia, vasoconstricción periférica y redistribución del flujo.
- Eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal: cortisol ↑ → catabolismo proteico, gluconeogénesis y resistencia a la insulina.
- Glucagón ↑ e insulina ineficaz: hiperglucemia de estrés que altera cicatrización e inmunidad.
- Aldosterona y ADH: retención de sodio y agua → edema.
- Balance nitrogenado negativo: pérdida muscular que compromete ventilación y cicatrización.
- Si la respuesta se prolonga o exagera → disfunción orgánica múltiple. ERAS busca atenuarla.

NECROSIS CUTÁNEA

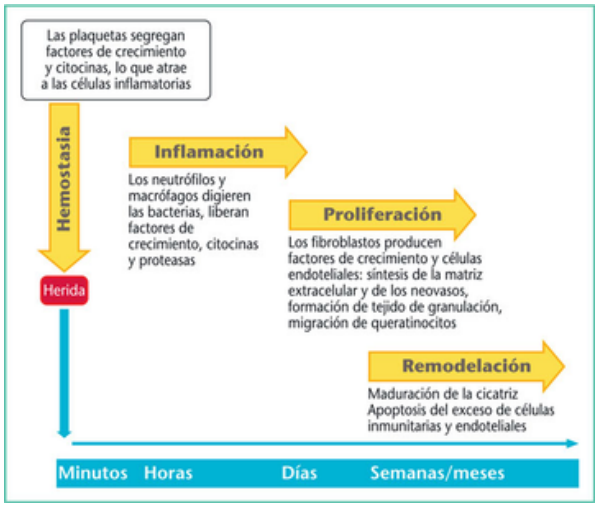
- Causas: perfusión insuficiente por tensión excesiva, hematoma subyacente, infección, lesión térmica o mal diseño del colgajo.
- Signos de isquemia: bordes violáceos, fríos, sin sangrado al corte o con bulas.
- Isquemia venosa: bordes oscuros y congestivos. Isquemia arterial: palidez y frialdad.
- Manejo: retirar presión externa y hematoma; esperar la delimitación de la necrosis antes de desbridar, salvo infección activa o necrosis rápidamente progresiva.
- Definitivo: desbridamiento, curaciones avanzadas y reconstrucción según extensión.
- Prevención: buen diseño del colgajo, respetar la vascularización y manejo atraumático.



HERNIA INCISIONAL (EVENTRACIÓN)

- Defecto tardío de la fascia tras laparotomía, con protrusión de contenido bajo piel íntegra.
- Principal factor de riesgo: dehiscencia previa. Otros: infección de herida, obesidad, tabaquismo, desnutrición y esteroides crónicos.
- Clínica: dolor crónico, deformidad, incarceración u obstrucción con riesgo de estrangulación.
- Diagnóstico clínico; TC para planificar. La reparación depende de síntomas, anatomía y contaminación; optimizar antes reduce la recurrencia.

FASES DE LA CICATRIZACIÓN



FACTORES QUE ALTERAN LA CICATRIZACIÓN

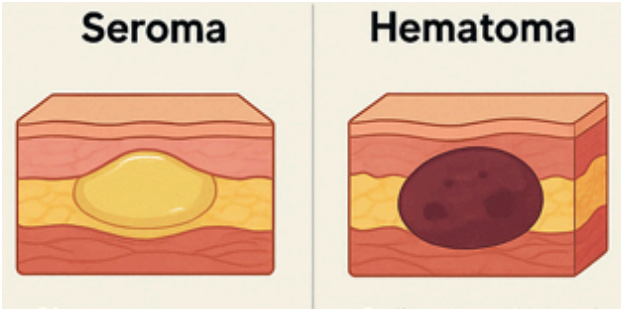
- Locales: infección (↑ metaloproteasas), isquemia, tensión, hematoma, cuerpo extraño y edema.
- Del procedimiento: radiación previa, contaminación, técnica no atraumática y nudos muy apretados (necrosis isquémica).
- Sistémicos: diabetes (glucosilación del colágeno, disfunción leucocitaria, neuropatía), desnutrición, anemia, tabaco, obesidad y edad avanzada.
- Fármacos: esteroides, inmunosupresores y quimioterapia retrasan todas las fases.

SEROMA

- Seroma: líquido seroso o linfa en el espacio muerto; frecuente tras disecciones extensas o linfadenectomías. Pequeño: observar y comprimir; sintomático o persistente: aspiración seriada.

HEMATOMA

- Hematoma: sangre acumulada que aumenta la tensión tisular y el riesgo de infección. Factores: anticoagulación, antiagregación, mala hemostasia y coagulopatía.
- Hematoma expansivo (p. ej., cuello): puede comprometer la vía aérea, un colgajo o estructuras neurovasculares → evacuación urgente.



COMPLICACIONES EN CIRUGÍA

DR. ENRIQUE VICTORIA

DEHISCENCIA DE HERIDA

- Separación parcial o total de planos cerrados. Alarma: drenaje serosanguinolento súbito («agua de lavar carne»).
- Factores: infección, malnutrición, tos crónica, obesidad, tensión y error técnico.
- Superficial: curas y cierre diferido o por segunda intención. Fascial: cirugía urgente.

EVISCERACIÓN

- Exteriorización de vísceras por dehiscencia fascial completa: emergencia quirúrgica.
- Cubrir con gasas estériles húmedas con suero fisiológico; NO reducir fuera del quirófano.
- Ayuno, analgesia, antibiótico y quirófano urgente, corrigiendo shock, hipotermia y coagulopatía.



BUNDLE DE PREVENCIÓN DE ISQ

- Antibiótico profiláctico en los 60 min previos a la incisión; redosificar si la cirugía supera 2 vidas medias del fármaco o si se pierden >1 500 mL de sangre.
- Piel: clorhexidina alcohólica; evitar el afeitado con cuchilla (recortar si es necesario).
- Normotermia >36 °C: mantas de aire caliente, líquidos tibios, cubrir al paciente.
- Glucemia controlada sin hipoglucemia; técnica atraumática, hemostasia cuidadosa y retirar tejido desvitalizado.
- Los bundles funcionan mejor que las medidas aisladas.

TRATAMIENTO DE LA ISQ

- Abrir y drenar toda colección (fluctuación, tensión o secreción).
- Cultivos en infección profunda, sepsis o falta de respuesta.
- Desbridar tejido necrótico y retirar cuerpos extraños.
- Los antibióticos NO sustituyen el drenaje; elegir según plano, flora y cultivos, y desescalar.
- Órgano/espacio: control de fuente percutáneo, endoscópico o quirúrgico.
- Fascitis necrotizante: desbridamiento amplio e inmediato; el antibiótico es solo complemento.

HEMORRAGIA PERIOPERATORIA

- Evidente (herida, drenaje, hematemesis) u oculta (tórax, abdomen, retroperitoneo).
- Signos tempranos: taquicardia, piel fría, ansiedad, oliguria, presión de pulso estrecha.
- La Hb inicial puede ser normal antes de la hemodilución; no esperar hipotensión franca.
- Manejo: identificar sitio y causa, reanimar mientras se organiza el control definitivo y activar el protocolo de hemorragia masiva si corresponde.
- Los líquidos son un puente: el tratamiento es detener el sangrado (cirugía, endovascular, compresión, taponamiento o torniquete).
- El lactato sube y la $SvcO_2$ cae antes que la PA; la respuesta transitoria a cristaloides indica sangrado activo.
- Hipotensión permisiva aceptable en trauma penetrante antes del control definitivo.

TRANSFUSIÓN PERIOPERATORIA

- Transfundir según contexto clínico, no por un valor aislado de Hb.
- Umbral restrictivo Hb 7–8 g/dL en pacientes estables sin sangrado activo; más liberal en cardiopatía isquémica activa.
- En sangrado activo: guiarse por perfusión, hemodinamia y velocidad de pérdida.
- TACO: edema pulmonar por sobrecarga de volumen.
- TRALI: lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión.
- Reacción hemolítica: fiebre, escalofríos, hipotensión → detener de inmediato.
- Verificar identidad de paciente y producto; ante cualquier reacción: detener, evaluar y notificar al banco de sangre.

REVERSIÓN DE ANTICOAGULANTES

AGENTE	MECANISMO	REVERSIÓN ESPECÍFICA	DOSIS/INICIO	CONSIDERACIÓN CLÍNICA
Heparina no fraccionada	Activación de la antitrombina	Sulfato de protamina	1 mg por 100 UI de HNF (máx 50 mg)	Neutralización inmediata; precaución por hipotensión/anafilaxia
Heparina de bajo peso molecular	Actividad anti-Xa	Protamina (parcial)	1 mg por 1 mg de enoxaparina (≤ 8 h)	60% de reversión del efecto anti-Xa
Fondaparinux	Inhibición indirecta del FXa	Ninguna especifica (considerar aPPC/rFVIIa)	---	Reservado para hemorragias potencialmente mortales
Vitamina K	Inhibición de factores dependientes de la vitamina K	Vitamina K+4F-PCC	Vitamina K 5-10 mg IV + 25-50 UI/Kg PCC	Se prefiere el PCC al plasma; corrección rápida del INR

COMPLICACIONES EN CIRUGÍA

DR. ENRIQUE VICTORIA

SEPSIS QUIRÚRGICA

- Definición: disfunción orgánica potencialmente mortal por respuesta desregulada del huésped a la infección.
- Fuentes: abdomen, herida, catéteres, pulmón, vía urinaria y tejidos blandos.
- Puede debutar solo con confusión, taquipnea, oliguria, coagulopatía o ↑ requerimiento de O_2.
- Evaluar lactato, perfusión y función orgánica con SOFA.
- Hemocultivos y cultivos de la fuente sin retrasar el antibiótico.

SHOCK SÉPTICO: MANEJO INICIAL

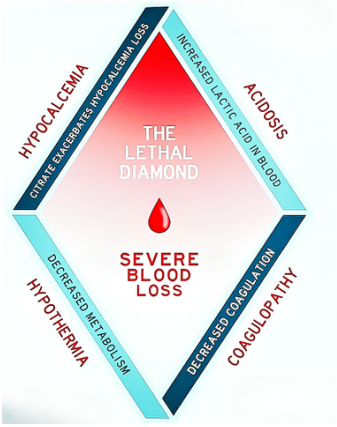
- Clínica: hipotensión con extremidades calientes, taquicardia y piel eritematosa (vasodilatación y fuga capilar).
- Cristaloides 30 mL/kg con reevaluación frecuente; suspender si no hay respuesta o hay congestión.
- Noradrenalina: vasopresor de primera elección; PAM objetivo ~65 mmHg.
- Hidrocortisona a dosis bajas si es refractario a vasopresores.
- Control quirúrgico de la fuente en las primeras 6–12 h.

ANTIMICROBIANOS EN LA SEPSIS

- Inicio: amplio espectro en la 1.ª hora en shock séptico; cada hora de retraso empeora el pronóstico.
- Selección empírica según fuente, epidemiología local, riesgo de resistencia y antibióticos previos.
- Dosis de carga y ajuste a función renal y volumen de distribución.
- Revisar cultivos a las 48–72 h y desescalar; duración habitual 5–7 días tras control de la fuente.

TRÍADA LETAL

- Hipotermia <34 °C: ↓ enzimas de coagulación y plaquetas → calentar activamente.
- Acidosis pH <7,2: ↓ generación de trombina → corregir la hipoperfusión.
- Hipocalcemia: el citrato de los hemoderivados quela el calcio → Ca IV en transfusión masiva.



CONTROL DE LA FUENTE

- Drenar colecciones, desbridar tejido necrótico, reparar perforaciones y controlar la contaminación.
- Preferir el método menos invasivo que logre un control completo.
- Radiología intervencionista: drenaje percutáneo guiado por TC o ecografía.
- Endoscopia: drenaje transgástrico, clips de fístula, prótesis.
- Cirugía: lavado, resección u ostomía; indicada en peritonitis fecal, isquemia o fracaso de lo anterior.
- Sepsis persistente con antibióticos adecuados = reevaluar la fuente; los antibióticos prolongados no compensan un mal control.

PREHABILITACIÓN

- Nutricional: cribado de malnutrición, corregir déficit proteico y de micronutrientes, optimizar glucemia.
- Cardiorrespiratoria: capacidad funcional, corregir anemia, tratar broncoespasmo, controlar PA.
- Tóxicos: suspender tabaco al menos 4–8 semanas y reducir alcohol.

PRINCIPIOS ERAS

- Preoperatorio: educación, ayuno corto (carbohidratos 2 h antes), optimizar comorbilidades.
- Intraoperatorio: anestesia regional, mínima invasión, ventilación protectora, normotermia, líquidos guiados por objetivos.
- Posoperatorio: vía oral y movilización precoces, analgesia multimodal con menos opioides, evitar sondas y drenajes innecesarios, auditoría.